

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

BẰNG PHẦN MỀM R

Chủ đề: Kiểm định giả thuyết cho tham số

Trung bình 1 mẫu • Trung bình 2 mẫu • Paired t-test • Tỷ lệ 1 & 2 mẫu

🕒 Thời gian: 2 giờ (120 phút)

💻 Phần mềm: R (≥ 4.0) + RStudio

📄 Hình thức: Thực hành cá nhân / nhóm 2 người

🎯 Mục tiêu: Thực hiện đúng 5 bước kiểm định; đọc và diễn giải p-value, kết luận thống kê

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau khi hoàn thành, sinh viên có khả năng:

- Phát biểu đúng cặp giả thuyết H_0 và H_1 cho từng bài toán cụ thể
- Lựa chọn kiểm định phù hợp dựa trên cấu trúc dữ liệu và giả định
- Thực hiện đầy đủ 5 bước kiểm định bằng R: one-sample t, independent t, paired t, prop.test
- Đọc và diễn giải p-value, thống kê kiểm định, khoảng tin cậy trong kết quả R
- Phân biệt kiểm định một phía và hai phía; điều chỉnh alternative trong R
- Kiểm tra giả định phương sai đồng nhất (var.test) trước khi dùng independent t-test

II. NHẮC LẠI LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình 5 bước kiểm định giả thuyết

B1

Phát biểu giả thuyết H_0 và H_1

H_0 : giả thuyết không — thường là "bằng", "không thay đổi", "không khác biệt". H_1 : giả thuyết thay thế — một phía ($<$, $>$) hoặc hai phía ($\neq$). H_1 là điều ta muốn kiểm chứng.

B2

Xác định mức ý nghĩa α

Thường dùng $\alpha = 0.05$ (5%). Đây là ngưỡng xác suất sai lầm loại I chấp nhận được. Xác định trước khi xem dữ liệu.

B3	Tính thống kê kiểm định và p-value Dùng hàm R phù hợp: <code>t.test()</code> hoặc <code>prop.test()</code> . $p\text{-value} = P(\text{quan sát được kết quả này hoặc cực đoan hơn} \mid H_0 \text{ đúng})$.
B4	Ra quyết định Nếu $p\text{-value} < \alpha$: Bác bỏ H_0 (kết quả có ý nghĩa thống kê). Nếu $p\text{-value} \geq \alpha$: Chưa đủ bằng chứng bác bỏ H_0 .
B5	Kết luận bằng lời trong ngữ cảnh bài toán Không kết luận chung chung. Phải gắn với biến số, đơn vị, và ý nghĩa thực tiễn của bài toán cụ thể.

⚠ Lỗi thường gặp khi diễn giải p-value:

- ✗ Sai: "p-value = 0.03, xác suất H_0 đúng là 3%"
- ✗ Sai: "p-value = 0.03, xác suất kết quả do ngẫu nhiên là 3%"
- ✓ Đúng: "p-value = 0.03 < $\alpha = 0.05$, bác bỏ H_0 . Có bằng chứng thống kê cho thấy..."

2.2. Sơ đồ chọn kiểm định

Bài toán	Cấu trúc dữ liệu	Giả định thêm	Hàm R
So μ với giá trị μ_0	1 mẫu, biến liên tục	—	<code>t.test(x, mu=μ_0)</code>
So μ_1 và μ_2	2 mẫu độc lập	Kiểm tra phương sai: <code>var.test()</code>	<code>t.test(x, y, var.equal=...)</code>
So trước-sau	2 mẫu phụ thuộc (cặp)	Hiệu $d = x_1 - x_2 \sim$ chuẩn	<code>t.test(x, y, paired=TRUE)</code>
So p với p_0	1 mẫu, biến nhị phân	$np_0 \geq 5, n(1-p_0) \geq 5$	<code>prop.test(k, n, p=p_0)</code>
So p_1 và p_2	2 mẫu, biến nhị phân	$n_1\hat{p} \geq 5$ mỗi nhóm	<code>prop.test(c(k_1, k_2), c(n_1, n_2))</code>

2.3. Kiểm định một phía và hai phía

H_1	Ý nghĩa	Tham số R	p-value R
$H_1: \mu \neq \mu_0$	Hai phía (mặc định)	<code>alternative = "two.sided"</code>	Không nhân đôi, R tự tính
$H_1: \mu > \mu_0$	Một phía phải	<code>alternative = "greater"</code>	$P(T > t_{\text{obs}})$
$H_1: \mu < \mu_0$	Một phía trái	<code>alternative = "less"</code>	$P(T < t_{\text{obs}})$

💡 Quy tắc chọn phía: Phía của H_1 phải được xác định TRƯỚC khi xem dữ liệu, dựa trên lý thuyết hoặc câu hỏi nghiên cứu, không dựa trên quan sát mẫu. Kiểm định một phía mạnh hơn (để bác bỏ H_0 hơn) nhưng chỉ dùng khi có lý do rõ ràng.

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Thời gian	Hoạt động	Nội dung
10	Chuẩn bị	Tạo dữ liệu, ôn lại quy trình 5 bước
20	Phần 1	Kiểm định trung bình 1 mẫu (one-sample t-test)
25	Phần 2	Kiểm định trung bình 2 mẫu độc lập (independent t-test + var.test)
20	Phần 3	Kiểm định trước-sau (paired t-test)
20	Phần 4	Kiểm định tỉ lệ 1 mẫu và 2 mẫu
15	Bài tập	Bài tập tổng hợp 3 nhóm
10	Tổng kết	Thảo luận kết quả, nộp file .R

PHẦN 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU (10 phút)

Tạo bộ dữ liệu mô phỏng

Bộ dữ liệu điều tra 60 sinh viên: điểm thi trước và sau khóa học bổ trợ, số giờ tự học theo 2 nhóm (có/không có hướng dẫn), và thói quen học tập.

```
set.seed(2024)
n <- 60

# Nhóm A: Học có hướng dẫn (n=30)
nhomA <- round(rnorm(30, mean=72, sd=10))
nhomA <- pmin(pmax(nhomA, 40), 100)

# Nhóm B: Tự học (n=30)
nhomB <- round(rnorm(30, mean=66, sd=12))
nhomB <- pmin(pmax(nhomB, 40), 100)

# Dữ liệu điểm thi TRƯỚC và SAU khóa học bổ trợ (paired)
diem_truoc <- round(rnorm(n, mean=65, sd=10))
diem_truoc <- pmin(pmax(diem_truoc, 40), 100)
cai_thien <- round(rnorm(n, mean=5, sd=6)) # mức cải thiện trung bình +5
diem_sau <- pmin(pmax(diem_truoc + cai_thien, 40), 100)

# Biến nhị phân: có dùng tài liệu ôn thi không
tai_lieu <- sample(c(0,1), n, replace=TRUE, prob=c(0.45, 0.55))

sv <- data.frame(
  NhómHD = c(rep('HuongDan', 30), rep('TuHoc', 30)),
  Diem = c(nhomA, nhomB),
  DiemTruoc = diem_truoc,
  DiemSau = diem_sau,
  TaiLieu = tai_lieu
)

str(sv)
summary(sv)
```

PHẦN 1: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH 1 MẪU (20 phút)

Bài toán: Theo tiêu chuẩn quốc gia, điểm thi trung bình đạt chuẩn là $\mu_0 = 70$. Dữ liệu mẫu có cung cấp bằng chứng rằng điểm trung bình của sinh viên khác 70 không?

► $H_0 : \mu = 70$ (trung bình bằng chuẩn)
 $H_1 : \mu \neq 70$ (trung bình khác chuẩn – kiểm định hai phía)

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s/\sqrt{n}) \sim t(n-1) \quad \text{khi } H_0 \text{ đúng}$$

1.1. Thực hiện kiểm định

```
mu0 <- 70          # Giá trị giả thuyết
alpha <- 0.05

# Thông kê mô tả trước
x_bar <- mean(sv$Diem)
s_val <- sd(sv$Diem)
n_val <- nrow(sv)
cat('x_bar =', round(x_bar,3), '| s =', round(s_val,3), '| n =', n_val, '\n')

# Kiểm định (hai phía, mặc định)
ket_qual <- t.test(sv$Diem, mu = mu0, alternative = 'two.sided')
print(ket_qual)
```

🔍 Cách đọc kết quả t.test() — one-sample:

- $t = \dots$ → Giá trị thống kê kiểm định t_{obs}
- $df = \dots$ → Bậc tự do $= n - 1$
- $p\text{-value} = \dots$ → So sánh với α : nếu $p < \alpha \rightarrow$ bác bỏ H_0
- 95% CI: $[a, b] \rightarrow$ Nếu μ_0 nằm ngoài khoảng $\rightarrow$ bác bỏ H_0 (nhất quán với $p\text{-value}$)
- mean of x → Ước lượng điểm $\bar{x}$

1.2. Kiểm định một phía

Câu hỏi mới: Có bằng chứng rằng điểm trung bình THẤP HƠN 70 không?

```
# Một phía trái: H1: mu < 70
ket_qualb <- t.test(sv$Diem, mu = 70, alternative = 'less')
print(ket_qualb)

# So sánh p-value hai trường hợp
cat('p-value hai phía:', round(ket_qual$p.value, 4), '\n')
cat('p-value một phía (less):', round(ket_qualb$p.value, 4), '\n')
cat('Quan hệ: p_một_pha = p_hai_pha / 2 (nếu t < 0)\n')
```

1.3. Trích xuất kết quả tự động

```
# Trích xuất các giá trị từ kết quả
ket_qual$statistic # t_obs
ket_qual$p.value   # p-value
ket_qual$conf.int  # khoảng tin cậy
```

```
ket_qual$estimate      # x_bar

# Viet ket luan tu dong
if (ket_qual$p.value < alpha) {
  cat('Bac bo H0: Co bang chung diem TB khac', mu0, '(p =',
  round(ket_qual$p.value,4), ')\n')
} else {
  cat('Chua du bang chung bac bo H0 (p =', round(ket_qual$p.value,4), ')\n')
}
```

PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH 2 MẪU ĐỘC LẬP (25 phút)

Bài toán: Nhóm có hướng dẫn và nhóm tự học có điểm thi trung bình khác nhau không?

- $H_0 : \mu_{\text{HuongDan}} = \mu_{\text{TuHoc}}$ (2 nhóm có điểm TB bằng nhau)
 $H_1 : \mu_{\text{HuongDan}} \neq \mu_{\text{TuHoc}}$ (2 nhóm có điểm TB khác nhau)

Lưu ý: Cần kiểm tra phương sai đồng nhất TRƯỚC khi chọn công thức t.

- Nếu $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \rightarrow$ t-test ghép phương sai (pooled), `var.equal = TRUE`
- Nếu $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \rightarrow$ Welch t-test (mặc định R), `var.equal = FALSE`

2.1. Bước 1 — Kiểm tra phương sai đồng nhất (F-test)

```
# Tach du lieu 2 nhom
nhom_hd <- sv$Diem[sv$NhomHD == 'HuongDan']
nhom_th <- sv$Diem[sv$NhomHD == 'TuHoc']

# Mo ta nhanh 2 nhom
cat('Nhom HuongDan: n=', length(nhom_hd),
    '| x_bar=', round(mean(nhom_hd),2),
    '| s=', round(sd(nhom_hd),2), '\n')
cat('Nhom TuHoc:      n=', length(nhom_th),
    '| x_bar=', round(mean(nhom_th),2),
    '| s=', round(sd(nhom_th),2), '\n')

# Kiem dinh phuong sai dong nhats: F-test
# H0: sigma1^2 = sigma2^2 vs H1: sigma1^2 != sigma2^2
f_test <- var.test(nhom_hd, nom_th)
print(f_test)

# Quyet dinh
var_equal <- f_test$p.value >= 0.05
cat('var.equal =', var_equal, '(dung trong t.test tiep theo)\n')
```

🔍 Cách đọc `var.test()`:

- $p\text{-value} \geq 0.05$: Chưa đủ bằng chứng bác bỏ $H_0 \rightarrow$ coi phương sai bằng nhau, dùng `var.equal=TRUE`
- $p\text{-value} < 0.05$: Bác bỏ $H_0 \rightarrow$ phương sai khác nhau, dùng `var.equal=FALSE` (Welch, mặc định R)
- Trong thực tế: R mặc định Welch t-test (`var.equal=FALSE`) — an toàn hơn khi không chắc.

2.2. Bước 2 — Thực hiện independent t-test

```
# Independent t-test
ket_qua2 <- t.test(nhom_hd, nom_th,
                  alternative = 'two.sided',
                  var.equal   = var_equal,
                  conf.level   = 0.95)

print(ket_qua2)

# Ket luan
cat('\n--- KET LUAN ---\n')
cat('t =', round(ket_qua2$statistic,3), '\n')
cat('p-value =', round(ket_qua2$p.value,4), '\n')
cat('KTC 95% hieu trung binh: [',
    round(ket_qua2$conf.int[1],3), ';',
    round(ket_qua2$conf.int[2],3), ']\n')

if (ket_qua2$p.value < 0.05) {
  cat('-> Bac bo H0: Hai nhóm có điểm TB khác nhau có ý nghĩa thống kê.\n')
} else {
  cat('-> Chưa đủ bằng chứng bác bỏ H0.\n')
}
```

2.3. Trực quan hóa so sánh 2 nhóm

```
# Boxplot so sanh 2 nhóm
boxplot(Diem ~ NhomHD, data = sv,
        main = 'So sánh điểm thi theo nhóm học',
        xlab = 'Nhóm', ylab = 'Điểm thi',
        col = c('#3498db', '#e74c3c'),
        notch = FALSE)

# Thêm giá trị trung bình
tb_nhom <- tapply(sv$Diem, sv$NhomHD, mean)
points(1:2, tb_nhom, pch=18, col='black', cex=1.5)
legend('topright', legend='Trung bình', pch=18, col='black', bty='n')
```

PHẦN 3: KIỂM ĐỊNH TRƯỚC-SAU — PAIRED T-TEST (20 phút)

Bài toán: Khóa học bổ trợ có làm tăng điểm thi của sinh viên không? Đây là dữ liệu cặp — cùng một sinh viên được đo 2 lần.

► Đặt $d_i = \text{DiemSau}_i - \text{DiemTruoc}_i$ (hiệu của từng cặp)

$H_0 : \mu_d = 0$ (khóa học không làm thay đổi điểm — trung bình)
 $H_1 : \mu_d > 0$ (khóa học làm TĂNG điểm — kiểm định một phía phải)

$t = \bar{d} / (s_d / \sqrt{n}) \sim t(n-1)$ khi H_0 đúng
 paired t-test = one-sample t-test áp dụng cho vector d_i

```
# Tính hiệu d = Sau - Truoc
d <- sv$DiemSau - sv$DiemTruoc

cat('Mô tả hiệu d:\n')
```

```

cat(' d_bar =', round(mean(d),3), '\n')
cat(' s_d   =', round(sd(d),3),   '\n')
cat(' n     =', length(d),        '\n')

# Kiểm định paired t-test
# Cách 1: Dùng paired=TRUE
ket_qua3 <- t.test(sv$DiemSau, sv$DiemTruoc,
                  paired      = TRUE,
                  alternative = 'greater', # H1: tăng
                  conf.level  = 0.95)

print(ket_qua3)

# Cách 2: Equivalent - one-sample t-test trên vector d
t.test(d, mu=0, alternative='greater')

# Vẽ phân phối hiệu d
hist(d, main='Phân phối hiệu d = DiemSau - DiemTruoc',
     xlab='Hiệu điểm (sau - trước)', col='lightblue', border='white')
abline(v=0, col='red', lwd=2, lty=2) # đường H0
abline(v=mean(d), col='blue', lwd=2) # trung bình d

```

💡 Tại sao dùng paired thay vì independent t-test?

Paired loại bỏ biến động giữa cá thể (mỗi sinh viên là "đối chứng của chính mình").

→ SE nhỏ hơn → kiểm định mạnh hơn (power cao hơn).

Điều kiện: các cặp phải tương ứng 1-1 (cùng đối tượng hoặc cặp khớp có chủ đích).

PHẦN 4: KIỂM ĐỊNH TỈ LỆ (20 phút)

4.1. Kiểm định tỉ lệ 1 mẫu

Bài toán: Theo nghiên cứu trước, 50% sinh viên sử dụng tài liệu ôn thi. Bộ dữ liệu hiện tại có cho thấy tỉ lệ này khác 50% không?

► $H_0 : p = 0.50$ (tỉ lệ bằng chuẩn cũ)

$H_1 : p \neq 0.50$ (tỉ lệ khác chuẩn cũ - hai phía)

Điều kiện: $n \times p_0 \geq 5$ và $n \times (1-p_0) \geq 5$

$z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{p_0(1-p_0)/n} \sim N(0,1)$ khi H_0 đúng

```

p0 <- 0.50 # Tỉ lệ giả thuyết
k  <- sum(sv$TaiLieu) # Số 'thành công'
n  <- nrow(sv)
p_hat <- k/n

# Kiểm tra điều kiện
cat('n*p0 =', n*p0, '| n*(1-p0) =', n*(1-p0), '\n')
cat('p_hat =', round(p_hat,4), '\n')

# Kiểm định
ket_qua4a <- prop.test(x = k, n = n, p = p0,
                      alternative = 'two.sided',
                      correct = FALSE)

```

```
print(ket_qua4a)

# Ket luan
if (ket_qua4a$p.value < 0.05) {
  cat('Bac bo H0: Ti le sinh vien dung tai lieu khac 50%\n')
} else {
  cat('Chua du bang chung bac bo H0 (p =', round(ket_qua4a$p.value,4),')')
}
```

4.2. Kiểm định tỉ lệ 2 mẫu

Bài toán: Tỉ lệ sử dụng tài liệu ôn thi có khác nhau giữa nhóm có hướng dẫn và nhóm tự học không?

► H_0 : $p_{\text{HuongDan}} = p_{\text{TuHoc}}$ (tỉ lệ 2 nhóm bằng nhau)
 H_1 : $p_{\text{HuongDan}} \neq p_{\text{TuHoc}}$ (tỉ lệ 2 nhóm khác nhau)

```
# Tinh ti le moi nhom
k_hd <- sum(sv$TaiLieu[sv$NhomHD=='HuongDan'])
k_th <- sum(sv$TaiLieu[sv$NhomHD=='TuHoc'])
n_hd <- sum(sv$NhomHD=='HuongDan')
n_th <- sum(sv$NhomHD=='TuHoc')

cat('Nhom HuongDan: k=', k_hd, '/ n=', n_hd, ' | p=', round(k_hd/n_hd,3), '\n')
cat('Nhom TuHoc:      k=', k_th, '/ n=', n_th, ' | p=', round(k_th/n_th,3), '\n')

# Kiem dinh 2 ti le
ket_qua4b <- prop.test(x = c(k_hd, k_th),
                      n = c(n_hd, n_th),
                      alternative = 'two.sided',
                      correct = FALSE)

print(ket_qua4b)

# KTC hieu 2 ti le
ktc_hieu <- ket_qua4b$conf.int
cat('KTC 95% hieu p1-p2: [', round(ktc_hieu[1],4),
    ';', round(ktc_hieu[2],4), ']\n')
cat('(Neu KTC chua 0 -> hai ti le co y nghia khac nhau)\n')
```

🔍 Cách đọc kết quả `prop.test()` — 2 mẫu:

- p-value: so sánh với α để quyết định
- KTC 95% cho hiệu $p_1 - p_2$: nếu chứa 0 → chưa đủ bằng chứng 2 tỉ lệ khác nhau
- sample estimates: $\hat{p}_1$ và $\hat{p}_2$ của từng nhóm
- `correct=FALSE`: phù hợp khi kích thước mẫu đủ lớn (mỗi ô trong bảng ≥ 5)

IV. BÀI TẬP TỔNG HỢP (15 phút)

Mỗi nhóm thực hiện bộ dữ liệu được phân công. Áp dụng đầy đủ 5 bước kiểm định cho mỗi câu.

👥 Nhóm A → mtcars — kiểm định về mpg và tỉ lệ hộp số am

- 🌸 Nhóm B → iris — kiểm định về Sepal.Length và tỉ lệ hoa setosa
- 🌫️ Nhóm C → airquality — kiểm định về Temp và tỉ lệ ngày Ozone cao

NHÓM A — mtcars

Biến số: mpg (dặm/gallon), hp (mã lực). Biến nhóm: am (0=tự động, 1=sàn). Biến nhị phân: vs (0=V-shape, 1=thẳng).

```
data(mtcars)
mtcars$am_fac <- factor(mtcars$am, labels=c('TuDong', 'San'))
```

#	Nội dung	Yêu cầu
1	One-sample t	Kiểm định H_0 : mpg trung bình = 20 (dặm/gallon) ở mức $\alpha=0.05$, hai phía. Kết luận.
2	var.test	Kiểm tra phương sai mpg đồng nhất giữa xe tự động và xe sàn (am). Ghi nhận kết quả để dùng câu 3.
3	Independent t	Kiểm định H_0 : mpg trung bình xe tự động = xe sàn, dùng var.equal phù hợp từ câu 2. Kết luận.
4	One-sample prop	Kiểm định H_0 : tỉ lệ xe hộp số sàn (am=1) = 0.40 ở mức $\alpha=0.05$, hai phía.
5	Two-sample prop	Kiểm định H_0 : tỉ lệ vs=1 bằng nhau ở xe tự động và xe sàn. Đọc KTC hiệu $p_1 - p_2$.
6	Diễn giải	Với câu 3 và câu 5: viết kết luận đầy đủ 5 bước bằng lời, gắn với ngữ cảnh bài toán.
7 (*)	Mở rộng	Kiểm định H_0 : hp trung bình xe sàn $\geq$ hp xe tự động (H_1 : hp_san < hp_tudong), một phía. Giải thích kết quả.

(*) Câu nâng cao.

NHÓM B — iris

Biến số: Sepal.Length, Petal.Length. Biến nhóm: Species. Biến nhị phân: is_setosa (tạo mới).

```
data(iris)
iris$is_setosa <- as.integer(iris$Species == 'setosa')
setosa <- iris$Sepal.Length[iris$Species=='setosa']
versicolor <- iris$Sepal.Length[iris$Species=='versicolor']
```

#	Nội dung	Yêu cầu
1	One-sample t	Kiểm định H_0 : Sepal.Length trung bình = 5.8 cm ở mức $\alpha=0.05$, hai phía. Kết luận.
2	var.test	Kiểm tra phương sai Sepal.Length đồng nhất giữa setosa và versicolor. Ghi nhận kết quả.
3	Independent t	Kiểm định H_0 : Sepal.Length trung bình setosa = versicolor ở $\alpha=0.05$. Dùng var.equal phù hợp. Kết luận.

4	One-sample prop	Kiểm định H_0 : tỉ lệ hoa setosa = 1/3 ở mức $\alpha=0.05$, hai phía. (Gợi ý: $p_0 = 0.333$)
5	Two-sample prop	Kiểm định H_0 : tỉ lệ setosa bằng nhau trong 2 nửa dữ liệu (dòng 1-75 và 76-150). Đọc KTC.
6	Diễn giải	Với câu 3 và câu 4: viết kết luận đầy đủ 5 bước bằng lời, gắn với ngữ cảnh bài toán.
7 (*)	Mở rộng	Kiểm định H_0 : Petal.Length trung bình setosa < 2.0 cm (H_1 : Petal.Length > 2.0), một phía trái.

(*) Câu nâng cao.

NHÓM C — airquality

Biến số: Temp (°F), Wind (mph). Biến nhóm: Month. Biến nhị phân: ozone_cao (tạo mới). Lưu ý bỏ NA trước.

```
data(airquality)
aq <- na.omit(airquality)
aq$ozone_cao <- as.integer(aq$Ozone > 60)
thang7 <- aq$Temp[aq$Month==7]
thang8 <- aq$Temp[aq$Month==8]
```

#	Nội dung	Yêu cầu
1	One-sample t	Kiểm định H_0 : Temp trung bình = 77°F ở mức $\alpha=0.05$, hai phía. Kết luận.
2	var.test	Kiểm tra phương sai Temp đồng nhất giữa tháng 7 và tháng 8. Ghi nhận kết quả.
3	Independent t	Kiểm định H_0 : Temp trung bình tháng 7 = tháng 8 ở $\alpha=0.05$. Dùng var.equal phù hợp. Kết luận.
4	One-sample prop	Kiểm định H_0 : tỉ lệ ngày Ozone cao (>60 ppb) = 0.25 ở $\alpha=0.05$, hai phía.
5	Two-sample prop	Kiểm định H_0 : tỉ lệ ngày Ozone cao bằng nhau ở tháng 7 và tháng 8. Đọc KTC hiệu $p_1 - p_2$.
6	Diễn giải	Với câu 3 và câu 5: viết kết luận đầy đủ 5 bước bằng lời, gắn với ngữ cảnh bài toán.
7 (*)	Mở rộng	Kiểm định H_0 : Wind trung bình tháng 5 = tháng 9, một phía (H_1 : Wind tháng 5 > tháng 9). Kết luận.

(*) Câu nâng cao.

💡 Nhắc nhở chung cho tất cả các nhóm:

- Luôn thực hiện var.test() TRƯỚC independent t-test (câu 2 trước câu 3).
- Ghi rõ H_0 , H_1 , α , t_{obs} , p-value và kết luận cho mỗi kiểm định.
- Diễn giải kết luận bằng lời gắn với đơn vị và ngữ cảnh — không chỉ viết 'bác bỏ H_0 '.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Phát biểu H_0 , H_1	Đúng dạng ($=$, $\neq$, $<$, $>$); đúng tham số (μ , p)	15%
Chọn kiểm định	Chọn đúng <code>t.prop.test</code> ; dùng <code>var.test</code> trước independent t	20%
Thực hiện bằng R	Code chạy đúng, đủ tham số (<code>mu</code> , <code>alternative</code> , <code>conf.level</code> ...)	25%
Đọc kết quả	Trích đúng <code>t_obs</code> , <code>p-value</code> , KTC; so sánh với α đúng	20%
Kết luận bằng lời	Đủ 5 bước; gắn với ngữ cảnh; không nhầm chiều kiểm định	20%

VI. TỔNG KẾT — BẢNG TRA NHANH

Kiểm định	Hàm R	Tham số quan trọng	Lưu ý
One-sample t	<code>t.test(x, mu=μ_0)</code>	<code>alternative</code> , <code>conf.level</code>	Mặc định <code>two.sided</code>
Independent t	<code>t.test(x, y, var.equal=...)</code>	<code>var.equal</code> từ <code>var.test()</code>	Welch (FALSE) an toàn hơn
Paired t	<code>t.test(x, y, paired=TRUE)</code>	<code>alternative</code>	= <code>t.test(x-y, mu=0)</code>
Prop 1 mẫu	<code>prop.test(k, n, p=p_0)</code>	<code>alternative</code> , <code>correct</code>	Kiểm tra $np_0 \geq 5$
Prop 2 mẫu	<code>prop.test(c(k1,k2), c(n1,n2))</code>	<code>alternative</code> , <code>correct</code>	Xem KTC hiệu $p_1 - p_2$
F-test (σ^2)	<code>var.test(x, y)</code>	<code>alternative</code>	Dùng trước independent t

📌 Hướng dẫn nộp bài: Lưu code vào file `TenSV_MaSV_ThucHanh3_KiemDinh.R`
 Viết kết luận 5 bước dưới dạng comment (#) ngay sau mỗi kiểm định.
 Nộp qua hệ thống LMS trước 23:59 cùng ngày.